



400-650-7088

TongLINK/Q-CN V10.0

服务端进阶配置指南

版本：10041A01

2025 年 9 月

声明

版权

Copyright ©2025北京东方通科技股份有限公司或其关联公司（以下简称“东方通”）。保留所有权利。

版权声明

- 本文档的所有权和知识产权归属于东方通所有。
- 除非另有明确约定，东方通不授予任何明示或暗示的许可或权利，使用者不得以任何方式将本文档中的任何内容用于商业目的。
- 东方通对本文档享有版权。本文档的所有内容，包括但不限于文字、图像、图表、图标、示意图、屏幕截图等，均受版权法和国际版权条约的保护。
- 未经东方通明确授权，任何人不得对本文档以任何形式复制、修改、传播、分发、展示或进行衍生创作。

商标声明

- **东方通**、**TongTech** 标识以及其他相关东方通图形、徽标、服务名称和商标（以下统称为“东方通商标”）是东方通或其关联公司的注册商标或商标。
- 未经东方通明确授权，任何人不得以任何方式使用、复制或展示东方通商标。此外，未经东方通事先书面同意，不得将东方通商标与其他商标、标识或徽标进行混淆、链接或结合使用。
- 除非另有明确约定，本商标声明不授予任何明示或暗示的许可或权利，对东方通商标的使用须获得东方通的明确授权。
- 本文档提及的所有其他商标、标识、徽标或产品名称均为其各自所有者的财产，并可能受其各自的商标法保护。

免责声明

请在使用东方通产品之前仔细阅读本免责声明，并根据自身情况判断是否继续使用。如有任何问题，请联系我们的客户支持团队。

- 本产品的使用是基于用户自己的判断和风险评估。本文档仅作为使用指导，不对使用本产品所产生的结果做任何明示或暗示的担保。
- 东方通不对用户未按照本文档中的指导正确使用东方通产品而导致的任何损失或损害承担责任；
- 本文档可能会包含第三方提供的内容、链接或资源，这些内容由第三方自行负责。东方通对于这些内容的准确性、完整性、合法性或可靠性不承担责任。用户在使用这些内容时应自行判断和承担风险。
- 由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期更新。东方通保留在不事先通知用户的情况下随时对文档进行修改、更新或中止的权利。

如需获取有关东方通产品的许可或使用权，请联系东方通或授权代理商。任何违反本声明的行为将受到适用法律的追究。

版本变更说明

本手册的更新是累积的。因此，最新的手册版本包含对以前版本所做的所有更改。

本手册版本（10041A01）适用于TongLINK/Q-CN V10.0.4.1。

文档版本	适用产品版本	更新内容	更新日期
10041A01	V10.0.4.1	更新如下内容： 更新版权声明。	2025/9/23
10040A01	V10.0.4.0	更新如下内容： • 2.2.2 修改配置参数：更新配置步骤； • 2.2.3 验证国密通信：更新配置步骤； • 3.2.1 对称密钥：更新配置步骤； • 3.2.2 非对称密钥：更新配置步骤； • 4.1.4 控制台配置消息轨迹地址：更新图片； • 4.2.3 Broker开启消息轨迹：更新配置步骤； • 4.2.4 控制台配置消息轨迹服务：更新图片； • 5.2.1 修改配置参数：更新配置步骤。	2025/5/23
10030A01	V10.0.3.0	TongLINK/Q-CN V10.0.3.0第一次正式发布。	2024/11/30

前言

本文档是TongLINK/Q-CN V10.0产品的用户使用手册之一，提供在K8s和虚拟机上开启TongLINK/Q-CN的国密通信、消息轨迹、消息过滤等高级功能特性的方法。

阅读前注意事项

通过阅读本文档，您确认并同意自行承担因未具备必要专业背景 and 知识而导致的任何风险或后果。在使用本文档中提供的信息和指南时，请始终谨慎，并在必要时寻求专业人士建议和指导。

• 适用对象

本文档主要适用于使用本产品的系统管理员阅读，部分内容同样适用于基于本产品进行应用开发或应用部署的人员阅读。

• 专业背景

本文内容可能涉及到操作系统、服务器硬件、网络等相关领域的知识。请确保您具备相关背景 and 知识，以便更好地理解 and 应用本手册的内容。

• 技能要求

为了能够充分理解 and 应用本文档的内容，建议您具备如下技能：

1. 掌握Linux系统基本操作；
2. 掌握K8s的搭建和使用；
3. 熟悉Java开发语言。

• 术语和概念

本文档可能使用一些专业术语和概念。请确保您熟悉这些术语和概念，或者有能力查阅相关资料以便进一步理解。

• 实践经验

为了最大程度地受益于本文档，建议您具备一定实践经验。这将帮助您更好地应用文档中的操作指南 and 建议。

请注意，本文档不适用于没有相关专业背景 and 知识的用户。如果您对本文档的内容 or 所需背景有任何疑问，请在使用之前咨询相关专业人士 or 寻求额外的支持。

用户使用手册集

TongLINK/Q-CN V10.0为您提供的用户使用手册集包含的文档有：

编号	手册集文档	说明
1	000_TongLINK/Q-CN_V10.0用户手册导读	提供手册集的目录及手册版本说明。
2	001_TongLINK/Q-CN_V10.0快速使用手册	提供产品介绍，在K8s和虚拟机上安装部署产品的基本步骤及验证方式。

编号	手册集文档	说明
3	002_TongLINK/Q-CN_V10.0配置参数手册	提供配置文件及参数的详细说明。
4	003_TongLINK/Q-CN_V10.0监控管理手册	提供在K8s和虚拟机上安装部署监控管理组件的基本步骤及验证方式。
5	004_TongLINK/Q-CN_V10.0管理控制台使用手册	详细介绍管理控制台的集群管理、集群监控、告警管理和用户管理相关功能的使用说明。
6	005_TongLINK/Q-CN_V10.0命令行使用手册	详细提供产品中主要命令行的作用、相关参数及使用示例。
7	006_TongLINK/Q-CN_V10.0Java客户端开发手册	介绍使用Java客户端生产消费消息的相关概念、配置、参数及示例。
8	007_TongLINK/Q-CN_V10.0Kafka协议部署手册	提供在K8s和虚拟机上安装部署Kafka协议处理程序的基本步骤及验证方式。
9	008_TongLINK/Q-CN_V10.0AMQP协议部署手册	提供在K8s和虚拟机上安装部署AMQP协议处理程序的基本步骤及验证方式。
10	009_TongLINK/Q-CN_V10.0JMS客户端开发手册	介绍如何将适配ActiveMQ的JMS客户端迁移为适配TongLINK/Q-CN的JMS客户端。
11	010_TongLINK/Q-CN_V10.0MQTT协议部署手册	提供在K8s和虚拟机上安装部署MQTT协议处理程序的基本步骤及验证方式。
12	011_TongLINK/Q-CN_V10.0服务端进阶配置指南	提供在K8s和虚拟机上开启TongLINK/Q-CN的国密通信、消息轨迹、消息过滤等高级功能特性的方法。
13	012_TongLINK/Q-CN_V10.0灾备及故障转移手册	介绍使用灾备及故障转移的相关概念、配置、参数及示例。

技术支持

东方通产品将为您提供全方位的技术支持，您可以通过以下方式获得技术支持：

- 网址：www.tongtech.com
- 电话：400-650-7088
- 邮箱：support@tongtech.com

您在取得技术支持时，请提供如下信息：

- 您的姓名

- 您的公司信息
- 您的联系方式
- 操作系统及其版本
- 产品版本号
- 日志等错误的详细信息

目录

声明	1
版本变更说明	2
前言	3
1. 简介	8
2. 国密通信	9
2.1. k8s环境	9
2.1.1. 修改配置参数	9
2.1.2. 集群部署更新	9
2.1.3. 验证国密通信	10
2.2. 虚拟机环境	10
2.2.1. 端口说明	10
2.2.2. 修改配置参数	10
2.2.3. 验证国密通信	11
3. 认证授权	12
3.1. k8s环境	12
3.1.1. 获取镜像	12
3.1.2. 修改配置参数	12
3.1.3. 集群部署更新	13
3.2. 虚拟机环境	13
3.2.1. 对称密钥	13
3.2.2. 非对称密钥	14
4. 消息轨迹	16
4.1. k8s环境	16
4.1.1. 获取镜像	16
4.1.2. 修改配置参数	16
4.1.3. 集群部署更新	16
4.1.4. 控制台配置消息轨迹地址	17
4.2. 虚拟机环境	17
4.2.1. 目录说明	17
4.2.2. 启停Message Trace	18
4.2.3. Broker开启消息轨迹	18
4.2.4. 控制台配置消息轨迹服务	19
5. 消息过滤	20
5.1. k8s环境	20
5.1.1. 修改配置参数	20
5.1.2. 集群部署更新	20

5.2. 虚拟机环境	20
5.2.1. 修改配置参数	20
6. 日志查询.....	22
6.1. k8s环境	22
6.1.1. 修改配置参数	22
6.1.2. 集群部署更新	23
6.2. 虚拟机环境	23
6.2.1. 修改配置参数	23
附录 A: 术语说明.....	25

1. 简介

本手册将指导服务端运维人员配置开启TongLINK/Q-CN的一些高级功能特性，如国密通信、消息轨迹、消息过滤等。使用本手册前，请先按照《001_TongLINK/Q-CN_V10.0快速使用手册》部署TongLINK/Q-CN集群并验证成功。

2. 国密通信

注意：JMS、Kafka协议处理程序、AMQP协议处理程序等插件暂时不支持国密通信，开启国密通信后，会导致响应功能无法使用。

2.1. k8s环境

2.1.1. 修改配置参数

注意：以下参数在《001_TongLINK/Q-CN_V10.0快速使用手册》的基础上修改。

1. 进入tonglinkq-cn目录。

```
cd tonglinkq-cn
```

2. 启用：修改values.yaml中的如下配置（粗体为需修改项），把国密控制参数false修改为true。修改国密证书存放路径certDirectory，在每一个k8s的node节点创建该目录，并授予775权限；将国密证书放在每一个node节点的该目录下：

```
vi values.yaml
```

```
...

tlqcn:

  certDirectory: "/root/cert"

  gmtls:

    enabled: true

...
```

3. 停用：修改values.yaml中的如上配置（粗体为需修改项），将配置参数true修改为false。

2.1.2. 集群部署更新

- 进入tonglinkq-cn目录后执行如下命令更新部署TongLINK/Q-CN：

```
helm upgrade test -n tlq-cn ./
```

其中test为helm部署的release名称；-n为命名空间名称，注意与已部署集群的helm部署一致。

- 如需删除集群，使用如下命令：

```
helm uninstall test -n tlq-cn
```

2.1.3. 验证国密通信

- 在k8s服务器的master节点上执行如下命令查看集群各组件运行状态：

```
kubectl get pods -n tlq-cn
```

其中-n为命名空间名称。

确保每一个pod都是Running或者Completed状态。

- 查看国密通信端口：

```
kubectl get svc -n tlq-cn
```

```
[root@k8s-node-136 chart]# kubectl get svc -n tlq-cn
NAME                                TYPE                CLUSTER-IP      EXTERNAL-IP      PORT(S)
grafana                             NodePort            10.104.47.255   <none>            3000:31613/TCP
prometheus                           NodePort            10.98.171.176   <none>            9090:32093/TCP
test-tonglinkq-cn-bookie             ClusterIP           None             <none>            3181/TCP,8000/TCP
test-tonglinkq-cn-broker             ClusterIP           None             <none>            8080/TCP,8443/TCP,6651/TCP
test-tonglinkq-cn-console            NodePort            10.111.48.172   <none>            9527:30529/TCP
test-tonglinkq-cn-console-backend    ClusterIP           None             <none>            7750/TCP
test-tonglinkq-cn-grafana            ClusterIP           10.103.196.226   <none>            3000/TCP
test-tonglinkq-cn-licenseservice     NodePort            10.106.0.88     <none>            8888:30888/TCP
test-tonglinkq-cn-message-trace      ClusterIP           None             <none>            9428/TCP
test-tonglinkq-cn-prometheus         ClusterIP           None             <none>            9090/TCP
test-tonglinkq-cn-proxy              LoadBalancer       10.108.248.107   <pending>         8443:32230/TCP,6651:31351/TCP
test-tonglinkq-cn-toolset            ClusterIP           None             <none>
test-tonglinkq-cn-zookeeper          ClusterIP           None             <none>            2888/TCP,3888/TCP,2181/TCP
```

- 使用java客户端（目前仅支持java客户端国密通信）连接服务端进行业务测试。Java客户端配置国密通信请参考《006_TongLINK/Q-CN_V10.0Java客户端开发手册》。

2.2. 虚拟机环境

2.2.1. 端口说明

端口说明如下：

端口	说明
6651	服务端使用TLCP协议收发消息端口
8081	服务端https端口，管理类端口

2.2.2. 修改配置参数

- 制作CA证书、服务端签名证书、服务端签名证书KEY、服务端加密证书、服务端加密证书KEY。

测试环境可使用产品已提供的测试证书。生产环境请使用专用机构制作的证书，可使用铜锁制作证书。把证书上传至服务器目录下，以下配置路径请使用证书所在路径。

- 分别在部署集群的3台服务器上修改TLQ-CN/conf/broker-child.conf文件配置：

注意：请根据实际证书路径，修改sslFactoryPluginParams和brokerClientSslFactoryPluginParams参数。

```
## --- 国密通信 --- ##

brokerServicePortTls=6651

webServicePortTls=8081

tlsEnabled=true

sslFactoryPluginParams=gmCaCertFilePath:chain-
ca.crt,gmSignCertFilePath:server_sign.crt,gmSignKeyFilePath:server_sign.key,gmEncCertFilePath:server_enc.c
rt,gmEncKeyFilePath:server_enc.key,gmKeyPassword:ATE9XA+8p1hX5pZfovujRA==

brokerClientTlsEnabled=true

brokerClientSslFactoryPluginParams=gmCaCertFilePath:chain-
ca.crt,gmSignCertFilePath:client_sign.crt,gmSignKeyFilePath:client_sign.key,gmEncCertFilePath:client_enc.crt,
gmEncKeyFilePath:client_enc.key,gmKeyPassword:ATE9XA+8p1hX5pZfovujRA==
```

3. 分别在3台服务器的TLQ-CN目录执行以下命令更新**broker-child.conf**内容到**broker.conf**文件:

```
./conf/update_config.sh broker-child.conf broker.conf
```

4. 重启broker。

2.2.3. 验证国密通信

1. 使用CA证书制作客户端签名证书、客户端签名KEY、客户端加密证书、客户端加密证书KEY。测试环境可使用产品已提供的测试证书。生产环境请使用专用机构制作的证书，可使用铜锁制作证书。
2. 分别在部署集群的3台服务器上修改**TLQ-CN/conf/client.conf**文件。

注意：请根据实际证书路径，修改sslFactoryPluginParams参数。

```
webServiceUrl=https://localhost:8081/

sslFactoryPlugin=org.apache.pulsar.common.util.GmPulsarSslFactory

sslFactoryPluginParams=gmCaCertFilePath:/pulsar/certs/chain-ca.crt,
gmSignCertFilePath:/pulsar/certs/client_sign.crt,gmSignKeyFilePath:/pulsar/certs/client_sign.key,
gmEncCertFilePath:/pulsar/certs/client_enc.crt,gmEncKeyFilePath:/pulsar/certs/client_enc.key,gmKeyPasswor
d:ATE9XA+8p1hX5pZfovujRA==
```

3. 使用**tong-admin**、**tong-client**验证命令行是否可用。客户端命令行可用则表示国密通信配置成功。
4. 使用java客户端（目前仅支持java客户端国密通信）连接服务端进行业务测试。Java客户端配置国密通信请参考《006_TongLINK/Q-CN_V10.0Java客户端开发手册》。

3. 认证授权

3.1. k8s环境

3.1.1. 获取镜像

TongLINK/Q-CN的认证授权组件镜像包如下：

镜像包名称 (*代表不同的架构平台)	说明
prepare-authentication_*_10.0.x.x.tar	认证授权镜像包，用于创建认证授权的文件，如果需要开启认证授权，请下载并导入此镜像包。

将镜像上传至私有镜像仓库，或导入k8s集群。

3.1.2. 修改配置参数

1. 进入tonglinkq-cn目录。

```
cd tonglinkq-cn
```

2. 启用：修改values.yaml中的如下配置（粗体为需修改项）：

```
vi values.yaml
```

```
...

tlqcn:

  auth:

    authentication:

      enabled: false

    authorization:

      enabled: false

...
```

auth.authentication.enable和**auth.authorization.enable**：修改两个参数的值为**true**（默认为false：关闭认证授权）。

3. 停用：修改**values.yaml**中的如上配置（粗体为需修改项），将配置参数**true**修改为**false**。

3.1.3. 集群部署更新

- 进入tonglinkq-cn目录后执行如下命令更新部署TongLINK/Q-CN：

```
helm upgrade test -n tlq-cn ./
```

其中**test**为helm部署的release名称；**-n**为命名空间名称，注意与已部署集群的helm部署一致。

- 如需删除集群，使用如下命令：

```
helm uninstall test -n tlq-cn
```

3.2. 虚拟机环境

3.2.1. 对称密钥

1. 在部署集群的服务器中任意选择1台创建对称密钥，在/home/TLQ-CN下执行如下命令：

```
bin/tong tokens create-secret-key --output my-secret.key
```

2. 生成令牌：

```
bin/tong tokens create --secret-key file:///my-secret.key --subject admin
```

3. 执行后将**my-secret.key**文件拷贝到另外2台部署Broker的服务器；在/home/TLQ-CN/conf下修改**broker-child.conf**文件，3台broker服务器上的配置都需要修改：

```
#开启身份验证

authenticationEnabled=true

authenticationProviders=org.apache.pulsar.broker.authentication.AuthenticationProviderToken

brokerClientAuthenticationPlugin=org.apache.pulsar.client.impl.auth.AuthenticationToken

brokerClientAuthenticationParameters={"token":"步骤2中生成的token令牌"}

#my-secret.key文件的绝对路径。注意：是三个斜杠。

tokenSecretKey=file:///path/to/secret.key

#开启授权

authorizationEnabled=true

#设置超级用户，此用户有管理的所有权限，配置为JWT认证时使用的token对应的用户。
```

```
superUserRoles=admin
```

4. 分别在3台服务器的TLQ-CN目录执行以下命令更新**broker-child.conf**内容到**broker.conf**文件:

```
./conf/update_config.sh broker-child.conf broker.conf
```

5. (可选) 在CLI工具上配置JWT身份验证, 分别在3台服务器的TLQ-CN/conf/client.conf配置文件中添加以下参数:

```
authPlugin=org.apache.pulsar.client.impl.auth.AuthenticationToken
```

```
authParams=token:步骤2中生成的token令牌
```

6. (可选) 在客户端配置JWT身份验证, 比如使用java客户端:

```
PulsarClient client = PulsarClient.builder()

    .serviceUrl("pulsar://broker.example.com:6650/")

    .authentication(AuthenticationFactory.token
("eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJKb2UifQ.ipevRNuRP6HfIG8cFKnmUPtypruRC4fb1DWtoLL62SY"))

    .build();
```

7. 修改完成后, 需要重启所有Broker服务才会生效。

3.2.2. 非对称密钥

1. 在部署集群的服务器中任意选择1台创建非对称密钥, 在/home/TLQ-CN下执行如下命令:

```
bin/tong tokens create-key-pair --output-private-key my-private.key --output-public-key my-public.key
```

注意: 请妥善保管好**my-private.key**文件, 扩散可能会导致安全问题。

2. 生成令牌:

```
bin/tong tokens create --private-key file:///my-private.key --subject admin
```

3. 执行后将**my-public.key**文件拷贝到另外2台部署Broker的服务器; 在/home/TLQ-CN/conf下修改**broker-child.conf**文件, 3台Broker服务器上的配置都需要修改:

```
#开启身份验证
```

```
authenticationEnabled=true
```

```
authenticationProviders=org.apache.pulsar.broker.authentication.AuthenticationProviderToken
```

```
brokerClientAuthenticationPlugin=org.apache.pulsar.client.impl.auth.AuthenticationToken

brokerClientAuthenticationParameters={"token":"步骤2中生成的token令牌"}

#my-public.key文件的绝对路径。注意：是三个斜杠。

tokenPublicKey=file:///path/to/my-public.key

#开启授权

authorizationEnabled=true

#设置超级用户，此用户有管理的所有权限，配置为JWT认证时使用的token对应的用户。

superUserRoles=admin
```

4. 分别在3台服务器的TLQ-CN目录执行以下命令更新**broker-child.conf**内容到**broker.conf**文件：

```
./conf/update_config.sh broker-child.conf broker.conf
```

5. CLI和客户端的参数配置，请参考[对称密钥](#)中步骤5和步骤6。
6. 修改完成后，需要重启所有Broker服务才会生效。

4. 消息轨迹

4.1. k8s环境

4.1.1. 获取镜像

TongLINK/Q-CN的消息轨迹组件镜像包如下：

镜像包名称 (*代表不同的架构平台)	说明
tlq-cn-trace_*_10.0.x.x.tar	消息轨迹镜像包，用于启动消息轨迹服务，如需使用消息轨迹功能，请下载并导入此镜像包。

将镜像上传自私有镜像仓库，或者导入k8s集群。

4.1.2. 修改配置参数

1. 进入tonglinkq-cn目录。

```
cd tonglinkq-cn
```

2. 启用：修改values.yaml中的如下配置（粗体为需修改项）：

```
vi values.yaml
```

```
...

tlqcn:

  components:

    message_trace: false

...
```

3. 停用：修改values.yaml中的如上配置（粗体为需修改项），将配置参数true修改为false。

4.1.3. 集群部署更新

- 进入tonglinkq-cn目录后执行如下命令更新部署TongLINK/Q-CN：

```
helm upgrade test -n tlq-cn ./
```

其中test为helm部署的release名称；-n为命名空间名称，注意与已部署集群的helm部署一致。

- 获取消息轨迹服务的端口：

`kubectl get svc -n tlq-cn | grep trace`

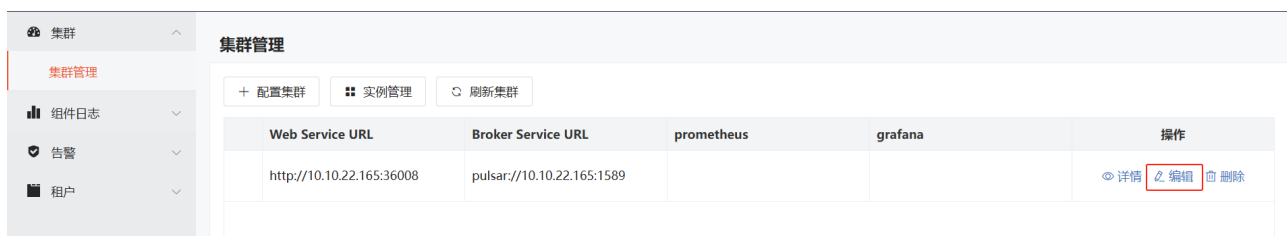
```
[root@k8s-node-136 ~]# kubectl get svc -n tlq-cn | grep trace
test-tonglinkq-cn-message-trace  ClusterIP      None          <none>          9428/TCP
trace                           NodePort       10.111.253.110 <none>          9428:31249/TCP
```

- 如需删除集群，使用如下命令：

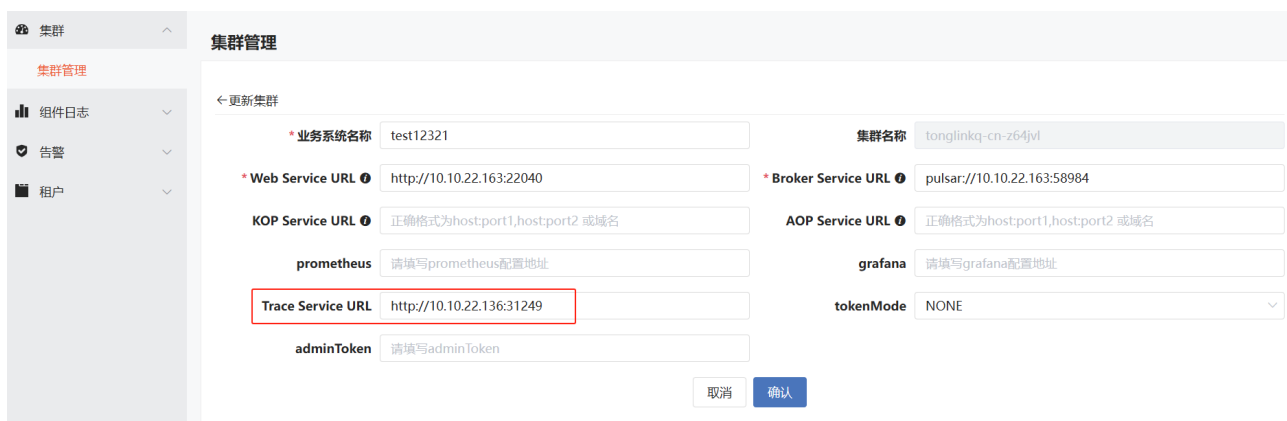
`helm uninstall test -n tlq-cn`

4.1.4. 控制台配置消息轨迹地址

1. 管理控制台需要配置消息轨迹服务地址后才能查询消息轨迹信息。使用“租户管理员”角色的用户账号登录管理控制台，在“集群 > 集群管理”页面配置消息轨迹服务地址。



2. 在Trace Service URL中输入消息轨迹服务地址，格式为：http://nodeIp:port。其中nodeIp为k8s的任意节点IP，port为k8s对外暴露的消息轨迹服务端口，即[集群部署更新](#)章节中通过命令获取的端口号。



4.2. 虚拟机环境

4.2.1. 目录说明

1. 选择一台Linux服务器上上传install_TLQ-CN-message-trace_*.tar.gz安装包，解压后部署Message Trace。
2. 消息轨迹组件目录/home/message-trace下的子目录及文件说明如下。

目录名称	说明
victoria-logs-prod	消息轨迹组件可执行文件。

4.2.2. 启停Message Trace

• 启动Message Trace:

在每所选服务器的/home/message-trace目录下，运行以下命令启动Message Trace:

- 前台启动:

```
./ victoria-logs-prod -httpAuth.username <UserName> -httpAuth.password <Password>
```

```
2024-07-22T07:09:07.440Z info VictoriaMetrics/lib/logger/flag.go:12 build version: victoria-logs-20240411-074906-tags-v0.5.2-victoria-logs-0-g7c0003d8a4
2024-07-22T07:09:07.440Z info VictoriaMetrics/lib/logger/flag.go:13 command-line flags
2024-07-22T07:09:07.440Z info VictoriaMetrics/app/victoria-logs/main.go:42 starting VictoriaLogs at "[*:9428]"...
2024-07-22T07:09:07.440Z info VictoriaMetrics/app/vlstorage/main.go:58 opening storage at -storageDataPath=victoria-logs-data
2024-07-22T07:09:07.440Z info VictoriaMetrics/lib/memory/memory.go:42 limiting caches to 60755998310 bytes, leaving 40503998874 bytes to the OS according to -memory.allowedPercent=60
2024-07-22T07:09:07.450Z info VictoriaMetrics/app/vlstorage/main.go:64 successfully opened storage in 0.018 seconds; partsCount: 15; blocksCount: 26; rowsCount: 139960; sizeBytes: 1772259
2024-07-22T07:09:07.450Z info VictoriaMetrics/lib/httpserver/httpserver.go:118 starting server at http://127.0.0.1:9428/
2024-07-22T07:09:07.450Z info VictoriaMetrics/lib/httpserver/httpserver.go:119 pprof handlers are exposed at http://127.0.0.1:9428/debug/pprof/
2024-07-22T07:09:07.450Z info VictoriaMetrics/app/victoria-logs/main.go:50 started VictoriaLogs in 0.018 seconds; see https://docs.victoriametrics.com/VictoriaLogs/
```

- 后台启动:

```
nohup ./ victoria-logs-prod &
```

```
[root@k8s-node-162 /home/zhuhai]# nohup ./victoria-logs-prod &
[1] 28055
[root@k8s-node-162 /home/zhuhai]# nohup: 忽略输入并把输出追加到"nohup.out"
```

- 查看9428端口是否已经被监听，如果被监听，说明服务启动正常。

```
netstat -lntp | grep 9428
```

```
[root@k8s-node-162 /home/zhuhai]# netstat -lntp | grep 9428
tcp        0      0 0.0.0.0:9428          0.0.0.0:*             LISTEN      28055/./victoria-lo
[root@k8s-node-162 /home/zhuhai]#
```

• (可选) 停止Message Trace:

1. 通过如下命令查看进程号pid:

```
netstat -lntp | grep 9428
```

2. 杀死进程:

```
kill -9 <pid>
```

3. 查看9428端口是否被监听，端口已经不再监听，则说明服务已经关闭。

4.2.3. Broker开启消息轨迹

1. 分别在部署broker的3台服务器上修改TLQ-CN/conf/broker-child.conf文件，修改如下配置:

```
messageTraceStoreUrl=http://ip:port

brokerInterceptors=message-trace-broker-interceptor
```

messageTraceStoreUserName=

messageTraceStorePassword=

参数说明：

- **messageTraceStoreUrl**：消息轨迹组件地址，其中ip为部署消息轨迹组件的服务器IP，port为对外端口号，默认为9428；
- **brokerInterceptors**：消息轨迹服务插件；
- **messageTraceStoreUserName**：消息轨迹服务用户名；
- **messageTraceStorePassword**：消息轨迹服务密码。

2. 分别在3台服务器的TLQ-CN目录执行以下命令更新**broker-child.conf**内容到**broker.conf**文件：

./conf/update_config.sh broker-child.conf broker.conf

3. 重启broker服务。

4.2.4. 控制台配置消息轨迹服务

1. 使用“租户管理员”角色的用户账号登录管理控制台，在“集群 > 集群管理”页面配置消息轨迹服务地址。

集群 集群管理 组件日志 告警 租户	集群管理				
	+ 配置集群 实例管理 刷新集群				
	Web Service URL	Broker Service URL	prometheus	grafana	操作
	http://10.10.22.165:36008	pulsar://10.10.22.165:1589			详情 编辑 删除

2. 在**Trace Service URL**中输入消息轨迹服务地址，格式为：**http://ip:port**。其中ip为部署消息轨迹组件的服务器IP；port为对外端口号，默认为9428。

集群管理

< 更新集群

* 业务系统名称	test12321	集群名称	tonglinkq-cn-z64jvl
* Web Service URL	http://10.10.22.163:22040	* Broker Service URL	pulsar://10.10.22.163:58984
KOP Service URL	正确格式为host:port1,host:port2 或域名	AOP Service URL	正确格式为host:port1,host:port2 或域名
prometheus	请填写prometheus配置地址	grafana	请填写grafana配置地址
Trace Service URL	请填写消息轨迹服务地址	tokenMode	NONE
adminToken	请填写adminToken		

取消

确认

5. 消息过滤

5.1. k8s环境

5.1.1. 修改配置参数

1. 进入tonglinkq-cn目录。

```
cd tonglinkq-cn
```

2. 启用：修改values.yaml中的如下配置（粗体为需添加项）：

```
vi values.yaml
```

```
...

tlqcn:

  broker:

    configData:

      entryFilterNames: "entryTagFilter"

      entryFiltersDirectory: "interceptors"

...
```

3. 停用：修改values.yaml中的如上配置（粗体为需删除项），将配置参数删除。

5.1.2. 集群部署更新

- 进入tonglinkq-cn目录后执行如下命令更新部署TongLINK/Q-CN：

```
helm upgrade test -n tlq-cn ./
```

其中test为helm部署的release名称；-n为命名空间名称，注意与已部署集群的helm部署一致。

- 如需删除集群，使用如下命令：

```
helm uninstall test -n tlq-cn
```

5.2. 虚拟机环境

5.2.1. 修改配置参数

1. 分别在部署集群的3台服务器上修改**TLQ-CN/conf/broker-child.conf**文件配置:

```
...  
  
entryFilterNames = entryTagFilter  
  
entryFiltersDirectory = interceptors  
  
...
```

2. 分别在3台服务器的TLQ-CN目录执行以下命令更新**broker-child.conf**内容到**broker.conf**文件:

```
./conf/update_config.sh broker-child.conf broker.conf
```

3. 重启broker。

6. 日志查询

通过收集TongLINK/Q-CN各组件日志，提供管理控制台查询组件日志的功能。使用此功能需先安装TongSearch，请参考《TongSearch_V3.0快速使用手册》安装部署TongSearch。

6.1. k8s环境

6.1.1. 修改配置参数

1. 进入tonglinkq-cn目录。

```
cd tonglinkq-cn
```

2. 修改values.yaml中的如下配置（粗体为需修改项）：

```
vi values.yaml
```

```
...

#TongLINK/Q-CN控制台配置

console:

  catalog:

    tongsearch:

      host: 10.10.20.33

      port: 9200

    labelMap:

      - label: pod名称

        value: kubernetes.pod_name

      - label: 组件名称

        value: kubernetes.labels_instance_component

      - label: tlq集群名称

        value: kubernetes.labels_cluster
```

```
index:
```

```
- tonglinkq-*
```

```
...
```

参数说明：

- **tongsearch.host**: TongSearch所在服务器的IP地址；
- **tongsearch.port**: TongSearch所在服务器的端口号；
- **labelMap**: 配置管理控制台“组件日志 > 日志探索”页面的数据过滤条件；
- **index**: 索引名称。

6.1.2. 集群部署更新

- 进入tonglinkq-cn目录后执行如下命令更新部署TongLINK/Q-CN：

```
helm upgrade test -n tlq-cn ./
```

其中**test**为helm部署的release名称；**-n**为命名空间名称，注意与已部署集群的helm部署一致。

- 如需删除集群，使用如下命令：

```
helm uninstall test -n tlq-cn
```

6.2. 虚拟机环境

6.2.1. 修改配置参数

1. 进入监控管理组件的tlq-cn-manager/tlq-cn-console目录。

```
cd tlq-cn-manager/tlq-cn-console
```

2. 修改catalog.yml中的如下配置：

```
...
```

```
tongsearch:
```

```
host: 10.10.92.51
```

```
port: 9200
```

```
labelMap:
```

```
- label: tlq集群名称
```



```

    value: kubernetes.labels_cluster

    - label: 组件名称

    value: kubernetes.labels_instance_component

    - label: pod名称

    value: kubernetes.pod_name

index:

    - tonglinkq-*

...

```

参数说明：

- **tongsearch.host**: TongSearch所在服务器的IP地址；
 - **tongsearch.port**: TongSearch所在服务器的端口号；
 - **labelMap**: 配置管理控制台“组件日志 > 日志探索”页面的数据过滤条件；
 - **index**: 索引名称。
3. 重启管理控制台后，使用“租户管理员”账号登录管理控制台页面，在左侧导航栏单击“组件日志 > 日志探索”，进入日志探索页面进行验证。

附录 A: 术语说明

名称	说明
TongLINK/Q-CN (简称TLQ-CN)	东方通云原生消息中间件软件
Broker	服务端工作节点
Client	客户端
Topic	主题
Message	消息
Producer	生产者，即消息的提供者
Consumer	消费者，即消息的消费者

